

自習用詳細解説

CRM シャドウによるハバード模型の測定効率化 — 物性の用語と本研究の数式を一から追う —

2026 年 7 月

(本文書は研究本体 `crm_hubbard.tex` / `README.md` の理解を補う自習用ノート。前提知識を最小限にし、必要な物性・量子情報の用語を数式で導入しながら、本研究の主要な式を導出する。)

目次

第 I 部	物性物理の基礎 (数式で)	2
1	第二量子化: 多数の電子を扱う言葉	2
2	ハバード模型	3
2.1	Mott 絶縁体と超交換相互作用	3
2.2	磁気秩序の記号: スタッガード磁化とストライプ	4
3	平均場近似 (Hartree-Fock)	5
4	Slater 行列式と相関行列	6
5	Wick の定理	6
6	エンタングルメント・行列積状態・DMRG	7
7	Jordan-Wigner 変換: 電子を量子ビットに写す	8
第 II 部	量子測定と古典シャドウ	8
8	測定・期待値・ショットノイズ	8
9	古典シャドウ	9
10	古典シャドウの分散	9
第 III 部	CRM と本研究の理論	10

11	CRM 推定器と不偏性	10
12	利得法則の導出	10
13	応用例: なぜ利得が鎖に沿って「1 本おき」に振動するのか	12
14	制御変量法としての一般化: 損をしない CRM	14
14.1	実際にやってみると壊れる: プラグイン $\hat{\beta}$ の落とし穴	14
15	平均場 prior の Wick 閉形式	16
15.1	対称性回復: 混合状態 prior	17
16	matchgate(フェルミオン) シャドウ	17
17	シミュレーションの技法: 窓サンプリング	18
18	全体像のまとめ	18

この文書の読み方. 第 I 部は物性物理の言葉 (第二量子化・ハバード模型・平均場・DMRG など) を数式で導入する。第 II 部は量子測定・古典シャドウを導入し、分散の式を導出する。第 III 部で本研究の中心結果 (利得法則・制御変量・Wick prior・matchgate) を導く。既に物性の基礎がある読者は第 II 部から読んでよい。

第 I 部

物性物理の基礎 (数式で)

1 第二量子化: 多数の電子を扱う言葉

電子はフェルミオンであり、同じ状態に 2 個は入れない (パウリの排他律)。多数の電子を扱うには、状態ごとに「電子がいる/いない」を管理する**第二量子化**が便利である。1 電子状態 (軌道) $\phi_q(q$ はサイトとスピンの組) に対し、電子を 1 個生成する演算子 $c_q^\dagger$ と消滅させる演算子 c_q を導入する。これらは反交換関係

$$\{c_p, c_q^\dagger\} \equiv c_p c_q^\dagger + c_q^\dagger c_p = \delta_{pq}, \quad \{c_p, c_q\} = \{c_p^\dagger, c_q^\dagger\} = 0 \quad (1)$$

に従う。 $\{c_q^\dagger, c_q^\dagger\} = 0$ すなわち $(c_q^\dagger)^2 = 0$ が排他律そのもの (同じ軌道に 2 個は作れない) である。粒子数演算子 $n_q \equiv c_q^\dagger c_q$ は固有値 0, 1 を持ち、その軌道の占有数を数える。真空 $|0\rangle$ (電子ゼロ) から任意の状態が $c^\dagger$ を作用させて作れる: 例えば $c_1^\dagger c_2^\dagger |0\rangle$ は軌道 1, 2 に 1 個ずつ電子がある状態である。反交換のため順序を変えると符号がつく ($c_1^\dagger c_2^\dagger = -c_2^\dagger c_1^\dagger$)。この符号が後の Jordan–Wigner 変換 (第 7 節) で本質的役割を果たす。

要点. $c_q^\dagger, c_q$ は「軌道 q の電子を 1 個増やす/減らす」。反交換関係 (1) が排他律とフェルミ統計を符号化する。 $n_q = c_q^\dagger c_q$ は占有数 (0 か 1)。

2 ハバード模型

固体中の電子は、格子点 (原子) 間を飛び移りつつ、互いにクーロン反発する。この最も単純化した模型がハバード模型である:

$$H = \underbrace{-t \sum_{\langle ij \rangle, \sigma} (c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + \text{h.c.})}_{\text{運動エネルギー } H_t} + \underbrace{U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}}_{\text{相互作用 } H_U} - \mu \sum_{i\sigma} n_{i\sigma}. \quad (2)$$

ここで i, j は格子点、 $\sigma \in \{\uparrow, \downarrow\}$ はスピン、 $\langle ij \rangle$ は隣接対、h.c. はエルミート共役。各項の意味は次の通り。

- **ホッピング** $H_t: c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma}$ は「サイト j の電子を消しサイト i に作る」=電子が $j \rightarrow i$ に飛び移る。振幅 t が大きいほど電子は動きやすい (金属的)。
- **オンサイト反発** H_U : 同一サイト i に $\uparrow$ と $\downarrow$ の電子が両方いるとき ($n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} = 1$) だけエネルギー U を払う。 U が大きいほど二重占有を嫌う。
- **化学ポテンシャル** μ : 全電子数を調整するつまみ。 $\mu = U/2$ は粒子・正孔対称な *half-filling* (1 サイトあたり平均 1 電子) に対応する。

無次元パラメータは U/t ひとつ (本研究では全体を通じて $t = 1$ 。利得法則の検証に使う 4 サイトリングでのみ、対照として 4 本の結合のうち 1 本を $t = 0.5$ に弱めた配置も併せて計算しているが、結論は両配置で一致する)。 U/t が小さいと電子はほぼ自由に動く金属、大きいと動けない絶縁体 (次節) になる。ハバード模型は高温超伝導・量子磁性の最小模型として物性理論の中心にある。

■**フィリング・half-filling・粒子正孔対称**. 「フィリング」は 1 サイトあたりの平均電子数 $n = \langle \sum_\sigma n_{i\sigma} \rangle$ を指す。1 サイトには最大 2 個 ($\uparrow$ と $\downarrow$) 入るので $0 \leq n \leq 2$ 。 $n = 1$ (全サイトの半分だけ電子で埋まる) を *half-filling* と呼ぶ。 $\mu = U/2$ にすると、電子を「ある」と「ない」 (=正孔) を入れ替える変換 $c \leftrightarrow c^\dagger$ の下で H が不変になり (粒子正孔対称)、その帰結として基底状態は自動的に $n = 1$ になる。この対称性は後で「対称性で 0 が厳密に決まる観測量」を作り、CRM が損をする例 (第 12 節) を生む。本研究では *half-filling* を基準とし、そこから電子を少し抜いた「ドープ系」も調べる。

■**2 サイトの最小例**. 直観のため 2 サイト・2 電子 ($\uparrow\downarrow$ 各 1 個) を考える。 $U = 0$ なら電子は自由に動き、基底状態は 2 サイトにわたって非局在する。 $U \rightarrow \infty$ なら二重占有は禁止され、各サイトに 1 電子ずつ、スピンは反平行に揃う (次段落の超交換の芽)。この「 U が電子を各サイトに縛り、残ったスピンだけが効く」という描像が Mott 物理の核心である。

2.1 Mott 絶縁体と超交換相互作用

half-filling で $U/t \gg 1$ の極限を考える。二重占有はエネルギー U を要するので抑制され、各サイトはちょうど 1 電子で埋まる。電子は動くと必ず二重占有を作る (j から i へ飛ぶと i が 2 重占有になる) ため、運動が凍結し**絶縁体**になる。これはバンドが埋まって生じる通常の絶縁体と違い、**相互作用**が電子を局在させる **Mott 絶縁体**である。電荷を 1 個動かすのに $\sim U$ のエネルギーが要る

(電荷ギャップ $\sim U$)。

■超交換 $J = 4t^2/U$ の導出 (2 次摂動). 各サイトに 1 電子が残ると、スピンの向きという自由度が残る。隣り合う 2 サイトのスピンの配置を考えよう。

- スピンが反平行 ($\uparrow\downarrow$) なら、片方の電子が隣へ飛んで一瞬二重占有 (エネルギー $+U$) を作り、また戻る、という仮想過程が許される。摂動論では、この「行って戻る」過程がエネルギーを $-t^2/U$ だけ下げる (飛ぶ振幅 t 、戻る振幅 t 、中間状態のエネルギー分母 U で $\sim -t \cdot t/U$)。 $\uparrow\downarrow$ の 2 通り (左が飛ぶ・右が飛ぶ) あるので合計 $-2t^2/U$ 。
- スピンが平行 ($\uparrow\uparrow$) なら、飛んだ先も $\uparrow$ で埋まっており排他律で二重占有できない。仮想過程が禁止され、エネルギーは下がらない。

つまり反平行の方がエネルギーが低い。この効果をスピン演算子で書くと、隣接ボンダあたり

$$H_{\text{eff}} = J \sum_{\langle ij \rangle} \left(\vec{S}_i \cdot \vec{S}_j - \frac{1}{4} n_i n_j \right), \quad J = \frac{4t^2}{U} > 0 \quad (3)$$

となる (ハイゼンベルク反強磁性模型)。 $\vec{S}_i \cdot \vec{S}_j$ は 2 つのスピンの向きが反平行だと $-3/4$ 、平行だと $+1/4$ を返すので、 $J > 0$ は反平行を好む (反強磁性)。すなわち Mott 絶縁体の基底状態は、 $\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow \dots$ と交互に並ぶ Néel 秩序に近い。本研究で $U = 8$ (強結合) のとき密度・スピン型の観測量が大きな期待値を持つのは、この強い秩序が理由である (そのこと自体は利得の天井を上げるだけで、実際の利得は prior の相対誤差で決まる — 第 12 節)。

2.2 磁気秩序の記号: スタッガード磁化とストライプ

反強磁性秩序を数値で表すには、格子を市松模様 (2 副格子 A/B) に塗り分け、 $\uparrow$ が多いサイトと $\downarrow$ が多いサイトの差を測ればよい。まずサイトごとのスピンの z 成分は

$$S_i^z = \frac{1}{2} (n_{i\uparrow} - n_{i\downarrow}) \quad (4)$$

($\uparrow$ だけなら $+1/2$ 、 $\downarrow$ だけなら $-1/2$ 、空や二重占有なら 0)。Néel 秩序では A 副格子で $S^z > 0$ 、B 副格子で $S^z < 0$ のように交互に符号が変わる。そこで各サイトに $(-1)^i$ (2 次元では $(-1)^{x+y}$; A で $+1$ 、B で -1) を掛けてから平均したスタッガード磁化

$$m_{\text{stag}} = \frac{1}{N_s} \sum_i (-1)^i \langle S_i^z \rangle \quad (5)$$

を秩序パラメータに使う。交互パターンでは $(-1)^i$ が符号を揃えるので、 $m_{\text{stag}} \neq 0$ が反強磁性秩序の目印になる (乱れていれば $\langle S_i^z \rangle$ がばらついて相殺し $m_{\text{stag}} \approx 0$)。

■ドーピングとストライプ. half-filling から電子を抜くと、空いた席 (ホール) が生じる。強結合の 2 次元系では、ホールが 1 列に集まって電荷の川 (ホールの通り道) を作り、その川を「ドメイン壁」として両側で反強磁性の位相が反転するパターンが安定になることがある。これをストライプ秩序と呼び、実際の高温超伝導体で観測されている。数値的には、列 x ごとの平均密度 $\langle n_x \rangle = \frac{1}{W} \sum_y \langle n_{x,y} \rangle$ が川の位置で凹み、 m_{stag} が壁を挟んで符号反転する。本研究のドーピング系実験 (第 III 部) では、平均場 (UHF) がまさにこのストライプ解を自発的に見つける一方、その電荷変調が鋭すぎて真の状態と食い違う、という現象が主役になる。

3 平均場近似 (Hartree–Fock)

相互作用 $H_U = U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}$ は 4 つの演算子の積 ($n = c^\dagger c$ なので $c^\dagger c c^\dagger c$ 型) を含む。演算子の積が 2 個以下 (1 体) なら対角化で厳密に解けるが、4 個 ($c^\dagger c^\dagger c c$ 型) があると量子状態の全次元 (2^N) を扱う必要が生じ、そのままでは解けない。そこで、各電子は他の電子の**平均**だけを感じるとみなす**平均場近似**を使う。

■なぜ「揺らぎ 2 次を無視」で 1 体になるか。演算子 $n_{i\sigma}$ を平均 $\langle n_{i\sigma} \rangle$ (ただの数) とそこからのずれ (揺らぎ) $\delta n_{i\sigma} = n_{i\sigma} - \langle n_{i\sigma} \rangle$ に分ける。 $n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}$ を代入して展開すると

$$\begin{aligned} n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} &= (\langle n_{i\uparrow} \rangle + \delta n_{i\uparrow})(\langle n_{i\downarrow} \rangle + \delta n_{i\downarrow}) \\ &= \langle n_{i\uparrow} \rangle \langle n_{i\downarrow} \rangle + \langle n_{i\uparrow} \rangle \delta n_{i\downarrow} + \delta n_{i\uparrow} \langle n_{i\downarrow} \rangle + \underbrace{\delta n_{i\uparrow} \delta n_{i\downarrow}}_{\text{揺らぎ} \times \text{揺らぎ}}. \end{aligned} \quad (6)$$

最後の項は「2 つの揺らぎの積」で、揺らぎが小さいとして**これだけ捨てる**のが平均場近似である。捨てた後、 $\delta n = n - \langle n \rangle$ を戻して整理すると

$$n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} \approx \langle n_{i\uparrow} \rangle n_{i\downarrow} + n_{i\uparrow} \langle n_{i\downarrow} \rangle - \langle n_{i\uparrow} \rangle \langle n_{i\downarrow} \rangle \quad (7)$$

となる。右辺には演算子が **1 個ずつ**しか残らない ($\langle n \rangle$ は数)。すなわち相互作用が「相手スピンの平均密度 $\langle n_{i\bar{\sigma}} \rangle$ が作る 1 体ポテンシャル」に化けた。

■1 体ハミルトニアンと自己無撞着。 (7) を (2) に代入すると、スピンのごとに独立な 1 体ハミルトニアン

$$H_{\text{HF}} = \sum_{\sigma} c_{\sigma}^{\dagger} \underbrace{(T + U \text{diag}(\langle n_{i\bar{\sigma}} \rangle))}_{\equiv h_{\sigma}} c_{\sigma} + \text{const} \quad (8)$$

が得られる (T はホッピング行列、 $\bar{\sigma}$ は反対スピン、 $\text{diag}(\cdot)$ は対角行列)。↑ の電子が感じる場 $h_{\uparrow}$ は ↓ の密度 $\langle n_{i\downarrow} \rangle$ を含み、逆もまた然り — つまり答え ($\langle n \rangle$) を知らないと方程式 (h_{σ}) が書けない。そこで**自己無撞着**に反復する:

$$\underbrace{h_{\sigma} \phi_k^{(\sigma)} = \varepsilon_k^{(\sigma)} \phi_k^{(\sigma)}}_{(1) \text{ 対角化}}, \quad \underbrace{\langle n_{i\sigma} \rangle = \sum_{k=1}^{N_{\sigma}} |\phi_k^{(\sigma)}(i)|^2}_{(2) \text{ 密度を更新}}. \quad (9)$$

手順: 適当な $\langle n \rangle$ から出発 → (1) h_{σ} を対角化しエネルギーの低い方から N_{σ} 個の軌道 ϕ_k を占有 → (2) その占有から新しい $\langle n_{i\sigma} \rangle = \sum_k |\phi_k(i)|^2$ を計算 → (1) へ戻る。 $\langle n \rangle$ が変わらなくなったら収束 (自己無撞着解)。↑ と ↓ で密度が異なること ($\langle n_{\uparrow} \rangle \neq \langle n_{\downarrow} \rangle$ 、= スピン対称性の破れ) を許すので**非制限** Hartree–Fock (UHF) と呼ぶ。初期値を Néel パターン ($\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow$) にすると、 $m_{\text{stag}} \neq 0$ の反強磁性平均場解に落ち着く。対角化 1 回のコストは $O(N_s^3)$ と安く、これが「タダの prior」の安さの正体である。

要点. 平均場近似 = 相互作用 (7) の「揺らぎ × 揺らぎ」を捨て、相手スピンの平均密度が作る 1 体ポテンシャルに置き換えること。答えが方程式に入るので反復して解く (自己無撞着)。得ら

れる状態は次節の Slater 行列式で、 $O(N_s^3)$ と安い。本研究ではこれを CRM の prior に使う。

4 Slater 行列式と相関行列

平均場ハミルトニアンのように演算子の積が 2 個の (1 体・2 次の) $H = \sum_{pq} h_{pq} c_p^\dagger c_q$ の固有状態は、 h を対角化して得た 1 電子軌道 $\{\phi_k\}$ のうちエネルギーの低い N 個を「詰めた」状態

$$|\Psi\rangle = \tilde{c}_1^\dagger \tilde{c}_2^\dagger \cdots \tilde{c}_N^\dagger |0\rangle, \quad \tilde{c}_k^\dagger \equiv \sum_p \phi_k(p) c_p^\dagger \quad (10)$$

になる。ここで $\tilde{c}_k^\dagger$ は「軌道 ϕ_k に電子を 1 個作る」演算子である。この形の状態を *Slater 行列式* と呼ぶ (展開すると各成分が行列式の形になることに由来)。相互作用がない電子の状態なので **自由フェルミオン状態** ともいう。

■相関行列がすべてを決める. Slater 行列式の物理的中身は、**相関行列**

$$C_{pq} \equiv \langle c_p^\dagger c_q \rangle = \sum_{k=1}^N \phi_k(p)^* \phi_k(q) \quad (11)$$

に**すべて**含まれる。 C_{pq} は「軌道 q から電子を消して軌道 p に作る」過程の振幅で、対角成分 $C_{pp} = \langle n_p \rangle$ は占有数 (平均密度) そのものである。占有軌道を列に並べた行列 Φ (p 行 k 列成分が $\phi_k(p)$) を使うと $C = (\Phi\Phi^\dagger)^*$ と書け、 C は $N_{\text{orb}} \times N_{\text{orb}}$ のエルミート行列で射影子の性質 $C^2 = C$ (固有値は占有 = 1 か非占有 = 0) を満たす。重要なのは、次節の Wick の定理により**どんな多体の期待値も C だけから計算できる**ことである。 2^N 次元の状態ベクトルを陽に持つ必要がなく、 $N_{\text{orb}} \times N_{\text{orb}}$ の行列 C さえあれば済む — これが「Slater 行列式 (= 平均場 prior) は安く扱える」ことの数学的な理由であり、本研究で 2 次元でも MPS を使わずに済む鍵になる。

5 Wick の定理

自由フェルミオン状態 (Slater 行列式や熱的 Gauss 状態) では、多体の期待値が 2 体の期待値 (相関行列 C) の**積の和**に分解する。これが **Wick の定理**である。「多数の演算子の平均 = すべての 2 個組 (縮約) の作り方について、 C の積を (符号つきで) 足し上げたもの」と述べられる。数保存する状態 (電子数が確定) では、生成だけ・消滅だけの平均は消える ($\langle c^\dagger c^\dagger \rangle = \langle cc \rangle = 0$) ので、基本の縮約 (2 演算子平均) は

$$\langle c_p^\dagger c_q \rangle = C_{pq}, \quad \langle c_p c_q^\dagger \rangle = \delta_{pq} - \langle c_q^\dagger c_p \rangle = \delta_{pq} - C_{qp} \quad (12)$$

の 2 つだけ (2 番目は反交換関係 (1) $c_p c_q^\dagger = \delta_{pq} - c_q^\dagger c_p$ を平均した)。

■4 演算子の分解を手で. 密度 $\times$ 密度 $\langle c_a^\dagger c_a c_b^\dagger c_b \rangle (a \neq b)$ を例に計算する。4 つの演算子から「 $c^\dagger$ と c の組」を作る縮約は 2 通り:

1. $c_a^\dagger$ と c_a 、 $c_b^\dagger$ と c_b (隣同士) $\Rightarrow \langle c_a^\dagger c_a \rangle \langle c_b^\dagger c_b \rangle = C_{aa} C_{bb}$.
2. $c_a^\dagger$ と c_b 、 c_a と $c_b^\dagger$ (交差) $\Rightarrow \langle c_a^\dagger c_b \rangle \langle c_a c_b^\dagger \rangle = C_{ab} (\delta_{ab} - C_{ba}) = -C_{ab} C_{ba} (a \neq b \text{ なので } \delta_{ab} = 0)$.

交差する縮約には、演算子を隣接させるために間を 1 回すり抜ける必要があり、フェルミオンの反交換から**マイナス符号**がつく。合計して

$$\langle c_a^\dagger c_a c_b^\dagger c_b \rangle = C_{aa} C_{bb} - C_{ab} C_{ba}. \quad (13)$$

第 1 項は「各サイトの密度の積」(独立なら期待される値)、第 2 項は「サイト間を電子が渡る相関」による補正 (交換相関) である。この式が第 15 節で $\langle Z_a Z_b \rangle$ (密度 $\times$ 密度相関) の閉形式を与える。

6 エンタングルメント・行列積状態・DMRG

量子多体状態は、 N 個の量子ビットなら 2^N 個の複素数 (振幅) で指定される。この指数的な情報を圧縮できるかどうかを決めるのが**量子もつれ** (エンタングルメント) である。状態 $|\Psi\rangle$ を系 A と補系 B に分けると、*Schmidt 分解*

$$|\Psi\rangle = \sum_{\alpha=1}^{\chi} \lambda_{\alpha} |\alpha\rangle_A \otimes |\alpha\rangle_B, \quad \sum_{\alpha} \lambda_{\alpha}^2 = 1 \quad (14)$$

という「 A 側の状態と B 側の状態のペアの重ね合わせ」に必ず書ける ($|\alpha\rangle_A, |\alpha\rangle_B$ は各々直交する状態)。

■**最小例:2 量子ビット**. A, B が各 1 量子ビットとする。積状態 $|00\rangle = |0\rangle_A |0\rangle_B$ は項が 1 個 ($\chi = 1$) で、もつれていない。一方 Bell 状態 $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ は $\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ の 2 項 ($\chi = 2$) で、 A を測ると B の結果が完全に決まる (最大もつれ)。この**項数** (Schmidt ランク) χ が、状態を表現するのに必要な情報量の目安になる。

■**エントロピーと必要な情報量**. もつれの大きさは**エンタングルメント・エントロピー** $S = -\sum_{\alpha} \lambda_{\alpha}^2 \log \lambda_{\alpha}^2$ で測る (積状態で $S = 0$ 、上の Bell 状態で $S = \log 2$)。 S が大きいほど有効な項数 $\chi \sim e^S$ が大きく、状態を古典的に表すのに多くの数が要る。逆に S が小さい状態は少数の χ で近似でき、これが古典計算で多体状態を扱える条件になる。

行列積状態 (MPS) は、この考えを 1 次元鎖の全カットに適用した表現で、各サイト i に小さな行列の組 $A^{[s_i]}$ (s_i はそのサイトの状態 0/1) を割り当て、

$$|\Psi\rangle = \sum_{\{s_i\}} A^{[s_1]} A^{[s_2]} \dots A^{[s_N]} |s_1 s_2 \dots s_N\rangle \quad (15)$$

と「行列の積」で振幅を作る。行列のサイズ (**ボンド次元**) χ が各カットの Schmidt ランクに対応し、 χ を上げるほど正確になるが計算コストは $O(N\chi^3)$ 程度で増える。 2^N の代わりに $N\chi^2$ 個の数で状態を持てるので、 χ が小さければ劇的な圧縮になる。*DMRG* (密度行列繰り込み群) は、この MPS 表現の枠内でエネルギーを最小化して基底状態を求めるアルゴリズムで、1 次元では事実上厳密な標準手法である。本研究では DMRG で作った状態を「擬実験 ρ 」とし、その χ を小さく切り詰めたものを「質を連続的に変えられる prior」として使う。

面積則と 1D/2D の違い. ギャップのある基底状態のエンタングルメントは、境界の「面積」に比例する (**面積則**)。1 次元では境界は点なので $S = \text{一定} \Rightarrow \chi = \text{一定}$ で済み DMRG は非常に効率的。2 次元の幅 W のシリンダー (円周方向に W サイト並べて筒状にした格子) では境界は長さ W なので $S \propto W$ 、したがって $\chi \sim e^{cW}$ と**指数的**に増える。これが「2 次元では MPS が高くてつづ」ことの本質であり、本研究で安価な平均場 prior が効く理由 (第 15 節) でもある。

状態 ρ の近似 $\sigma = |\psi_{\sigma}\rangle\langle\psi_{\sigma}|$ の良さの大域的指標が**忠実度**

$$F = \langle\psi_{\sigma}|\rho|\psi_{\sigma}\rangle \quad (\text{純粋状態なら } |\langle\psi_{\sigma}|\psi_{\rho}\rangle|^2) \quad (16)$$

である。 $0 \leq F \leq 1$ で、 $F = 1$ が完全一致。本研究の核心は「 F は CRM の利得を決めない」ことなので、この量は参照として重要になる。

7 Jordan–Wigner 変換: 電子を量子ビットに写す

量子コンピュータ・量子情報の言葉は量子ビット (2 準位系、パウリ演算子 X, Y, Z) である。ハバード模型を量子ビットの言葉に翻訳するには、「軌道に電子がいる/いない」を「量子ビットが $|1\rangle/|0\rangle$ 」に対応させればよい。素朴には $c^\dagger \leftrightarrow |0\rangle \rightarrow |1\rangle$ に上げる演算子 $\sigma^- = (X - iY)/2$ とすればよさそうだが、これだと別々の量子ビットの演算子が可換になってしまい、フェルミオンの反交換 (1)(演算子を入れ替えると符号がつく) を再現できない。この不一致を直すのが *Jordan–Wigner (JW) 変換* である。軌道に一列に番号 $1, 2, \dots$ を振り、

$$c_j = \left(\prod_{k < j} Z_k \right) \frac{X_j + iY_j}{2}, \quad c_j^\dagger = \left(\prod_{k < j} Z_k \right) \frac{X_j - iY_j}{2} \quad (17)$$

と、「自分より前 ($k < j$) の全量子ビットの Z の積」= *JW 弦* を掛けておく。 Z は固有値 ± 1 で、前を電子が 1 個通るごとに -1 を与えるので、この弦が **フェルミオンの符号** を量子ビット演算子の非可換性として正しく再現する。占有数は $n_j = c_j^\dagger c_j = (1 - Z_j)/2$ 、すなわち $Z_j = 1 - 2n_j$ (空なら $+1$ 、占有なら -1) であり、これは第 7 節以降で繰り返し使う。

■なぜ台のサイズが観測量で違うか (本研究で決定的). パウリ列 P の台 A (単位行列でない量子ビットの集合) の大きさ $|A|$ が、後の測定分散を支配する (古典シャドウで $3^{|A|}$ 、第 10 節)。JW 変換 (17) から、観測量ごとに $|A|$ が次のように決まる:

- **密度・スピン型** (n_j や S_i^z) は Z_j だけで書ける ($n_j = (1 - Z_j)/2$)。JW 弦を含まないので台は短く $|A| = 1$ 、しかも距離によらない。
- **ホッピング** $c_a^\dagger c_b + \text{h.c.} (a < b)$ を (17) で書き下すと、 c_a と c_b が持つ JW 弦が間の区間 $[a+1, b-1]$ で残り、 $\frac{1}{2}(X_a Z_{a+1} \cdots Z_{b-1} X_b + Y_a Z \cdots Z Y_b)$ となる。すなわち台が 2 点間の JW 距離だけ伸びる ($|A| = b - a + 1$)。

2 次元格子をスネーク状に 1 列へ並べると、 y 方向 (周期方向) の隣接ボンドは JW 上でも近いが、 x 方向のボンドは JW 距離が $\sim 2W$ (W =幅) になり、台が $|A| = 2W + 1$ と大きくなる。この「長い演算子」が古典シャドウで測定不能になる問題を、第 16 節の matchgate シャドウが回避する。

第 II 部

量子測定と古典シャドウ

8 測定・期待値・ショットノイズ

観測量 O の期待値は $\langle O \rangle = \text{Tr}[O\rho]$ 。量子測定は確率的で、 O の固有値のいずれかがランダムに得られる。 M 回測定して平均すると、その標準誤差は $\sim \sigma_O/\sqrt{M}$ ($\sigma_O^2 = \langle O^2 \rangle - \langle O \rangle^2$) で減る。精度 ϵ には $M \sim \sigma_O^2/\epsilon^2$ 回必要 — これが **ショットノイズ** であり、測定回数がコストを支配する理由である。

パウリ演算子 X, Y, Z は固有値 ± 1 を持つ。多体のパウリ列 $P = \bigotimes_{i \in A} \sigma_{a_i}$ (A が台、 $a_i \in \{x, y, z\}$) を測るには、各量子ビットを対応する基底で測り、結果 $s_i \in \{\pm 1\}$ の積 $\prod_i s_i$ を取ればよく、その平均が $\langle P \rangle$ になる。密度・スピン・エネルギーなどの物理量はパウリ列の和で書ける。

9 古典シャドウ

多数のパウリ列を一組の測定データから推定するのが古典シャドウである。手順は次の通り。

1. 各量子ビット i で測定基底 $b_i \in \{X, Y, Z\}$ を独立一様にランダムに選ぶ (この組を設定 $u = (b_1, \dots, b_N)$ と呼ぶ)。
2. その基底で測定し、結果 $s_i \in \{\pm 1\}$ を得る。
3. 古典スナップショット $\hat{\rho}_u = \bigotimes_i \hat{\rho}_i$ 、 $\hat{\rho}_i = 3|s_i\rangle_{b_i}\langle s_i|_{b_i} - I$ を (概念的に) 構成する。係数 3 は 1 量子ビットの逆測定チャンネルから来る。

■なぜ「 $3|s\rangle\langle s| - I$ 」で不偏になるか。測定は状態の情報を一部つぶす操作 (チャンネル) であり、それを「逆算」して元の状態を復元するのがスナップショットである。1 量子ビットで確認しよう。基底 b をランダムに選び測定して得た $|s\rangle_b\langle s|_b$ を、基底についても平均すると、任意の入力状態 ρ_1 が

$$\mathcal{M}(\rho_1) \equiv \mathbb{E}_{b,s}[|s\rangle_b\langle s|_b] = \frac{1}{3}\rho_1 + \frac{2}{3} \cdot \frac{I}{2} \quad (18)$$

に写される (3 基底の測定が状態を $1/3$ に縮め、残りを完全混合 $I/2$ で薄める「脱分極チャンネル」)。この $\mathcal{M}$ の逆写像が $\mathcal{M}^{-1}(\cdot) = 3(\cdot) - I \cdot \text{tr}(\cdot)$ で、測定結果 $|s\rangle_b\langle s|_b$ に当てはめると $\hat{\rho}_1 = 3|s\rangle_b\langle s|_b - I$ 。設計上 $\mathbb{E}[\hat{\rho}_1] = \rho_1$ (不偏) になる。多量子ビットでは各ビット独立に逆写像するので係数 3 がビットごとに掛かり、台 A 上で $3^{|A|}$ が現れる — これが後の分散の $3^{|A|}$ 因子の源である。

このスナップショットは $\mathbb{E}[\hat{\rho}_u] = \rho$ を満たす (不偏)。パウリ列 P のスナップショット推定値は

$$X(P; u, s) = \text{Tr}[P \hat{\rho}_u] = \prod_{i \in A} \text{Tr}[\sigma_{a_i} (3|s_i\rangle_{b_i}\langle s_i|_{b_i} - I)] \quad (19)$$

1 量子ビットの因子を計算する。 $\text{Tr}[\sigma_a] = 0$ で、 $\text{Tr}[\sigma_a |s\rangle_b\langle s|_b] = \langle s|_b \sigma_a |s\rangle_b$ は $a = b$ のとき s 、 $a \neq b$ のとき 0。よって

$$\text{Tr}[\sigma_a (3|s\rangle_b\langle s|_b - I)] = 3s \delta_{a,b}, \quad (20)$$

したがって

$$X(P; u, s) = 3^{|A|} \left(\prod_{i \in A} s_i \right) \mathbf{1}[\forall i \in A : b_i = a_i] \quad (21)$$

となる。基底が台の上で全一致したときだけ値 $3^{|A|} \cdot (\pm 1)$ を返し、一致しなければ厳密に 0。基底が全一致する確率は $3^{-|A|}$ である。「当たれば $3^{|A|}$ 倍に増幅、外れれば 0」というこの構造が、次節の分散 (古典シャドウの弱点) と、それを打ち消す CRM (第 III 部) の鍵になる。

10 古典シャドウの分散

以後、1 設定あたり n_m ショット、 n_u 設定を使う (総ショット $n_u n_m$)。推定量は設定平均・ショット平均である。分散を「設定の選び方による揺らぎ」と「ショットノイズ」に分解する。設定 u を固

定した条件付き期待値は、(21) でショット平均を取り、一致時に $\mathbb{E}[\prod s_i] = \langle P \rangle$ となることから

$$\mathbb{E}[X | u] = 3^{|A|} \mathbf{1}[\text{一致}] \langle P \rangle. \quad (22)$$

これを u で平均すると $3^{|A|} \cdot 3^{-|A|} \langle P \rangle = \langle P \rangle$ 、すなわち**不偏**である。分散を全分散の公式 $\text{Var}(X) = \text{Var}_u(\mathbb{E}[X|u]) + \mathbb{E}_u[\text{Var}(X|u)]$ で 2 つに分ける。

■(i) 設定間揺らぎ. (22) より

$$\begin{aligned} V_u \equiv \text{Var}_u(\mathbb{E}[X|u]) &= \mathbb{E}_u[(3^{|A|} \mathbf{1}[\text{一致}] \langle P \rangle)^2] - \langle P \rangle^2 \\ &= 3^{2|A|} \langle P \rangle^2 \cdot 3^{-|A|} - \langle P \rangle^2 = (3^{|A|} - 1) \langle P \rangle^2. \end{aligned} \quad (23)$$

■(ii) 条件付きショットノイズ. 一致した設定では $X = 3^{|A|} \prod s_i$ 、 $\prod s_i \in \{\pm 1\}$ は平均 $\langle P \rangle$ ・分散 $1 - \langle P \rangle^2$ 。不一致では $X = 0$ 。よって

$$\mathbb{E}_u[\text{Var}(X|u)] = 3^{-|A|} \cdot 3^{2|A|} (1 - \langle P \rangle^2) = 3^{|A|} (1 - \langle P \rangle^2). \quad (24)$$

n_u 設定 ・ n_m ショットで平均した推定量の分散は

$$\text{Var}[\text{標準}] = \frac{1}{n_u} \left[\underbrace{(3^{|A|} - 1) \langle P \rangle^2}_{V_u} + \frac{1}{n_m} \underbrace{3^{|A|} (1 - \langle P \rangle^2)}_{\text{ショットノイズ}} \right]. \quad (25)$$

台 $|A|$ が大きいほど $3^{|A|}$ の因子で分散が急増する — これが古典シャドウが長い演算子 (2 次元の x ボンドなど) に弱い理由である。

第 III 部

CRM と本研究の理論

11 CRM 推定器と不偏性

CRM は、実験状態 ρ の古典近似 $\sigma(\text{prior})$ を用意し、実験と**同一の設定** u で prior 側の予測を差し引く。本研究では prior 側の条件付き期待値を**厳密に**計算する。(22) より

$$Y(u) \equiv \mathbb{E}[X_\sigma | u] = 3^{|A|} \mathbf{1}[\text{一致}] \langle P \rangle_\sigma \quad (26)$$

であり、実装上必要なのは prior の期待値 $\langle P \rangle_\sigma$ だけである。CRM 推定量は

$$\hat{o}_{\text{CRM}} = \frac{1}{n_u} \sum_u [\overline{X_\rho(u)} - Y(u)] + \text{Tr}[O\sigma]. \quad (27)$$

$\mathbb{E}_u[Y(u)] = \langle P \rangle_\sigma = \text{Tr}[O\sigma]$ なので足し戻しにより**不偏** ($\mathbb{E}[\hat{o}_{\text{CRM}}] = \langle P \rangle_\rho$) である。

12 利得法則の導出

CRM の分散を標準 (25) と同様に評価する。実験側と prior 側は同一 u を共有するので、条件付き期待値の差は (22),(26) より

$$\mathbb{E}[X_\rho - X_\sigma | u] = 3^{|A|} \mathbf{1}[\text{一致}] (\langle P \rangle_\rho - \langle P \rangle_\sigma) = 3^{|A|} \mathbf{1}[\text{一致}] \Delta, \quad (28)$$

ここで *prior* の局所誤差

$$\Delta \equiv \langle P \rangle_\rho - \langle P \rangle_\sigma \quad (29)$$

を定義した。設定間揺らぎ (23) は $\langle P \rangle \rightarrow \Delta$ に置き換わる: $V_u^{\text{CRM}} = (3^{|A|} - 1)\Delta^2$ 。一方 *prior* 側は厳密計算でノイズを持たないので、ショットノイズ (24) は実験側の $3^{|A|}(1 - \langle P \rangle_\rho^2)$ のまま残る。したがって

$$\text{Var}[\text{CRM}] = \frac{1}{n_u} \left[(3^{|A|} - 1)\Delta^2 + \frac{3^{|A|}(1 - \langle P \rangle_\rho^2)}{n_m} \right]. \quad (30)$$

利得 $G = \text{Var}[\text{標準}] / \text{Var}[\text{CRM}]$ は

$$G = \frac{(3^{|A|} - 1)\langle P \rangle_\rho^2 + v_s}{(3^{|A|} - 1)\Delta^2 + v_s}, \quad v_s = \frac{3^{|A|}(1 - \langle P \rangle_\rho^2)}{n_m} \quad (31)$$

となる ($\langle P \rangle \equiv \langle P \rangle_\rho$)。ここまでに現れた記号を一箇所にまとめておく:

記号	定義
P	推定したい局所 Pauli 演算子 (Pauli 列)。例: $Z_1 Z_2$
A	P の台 — 恒等演算子でない Pauli が載る量子ビットの集合。 $ A $ はその個数
ρ	実験状態 (測定される本物の量子状態)
σ	<i>prior</i> — 古典計算で作った ρ の近似
$\langle P \rangle$	実験状態での期待値 $\langle P \rangle_\rho = \text{Tr}[P\rho]$ 。添字を省いたものは常に ρ 側
$\langle P \rangle_\sigma$	<i>prior</i> での期待値 $\text{Tr}[P\sigma]$
Δ	<i>prior</i> の局所誤差 $\langle P \rangle_\rho - \langle P \rangle_\sigma$
n_m	1 つの測定設定あたりのショット数
n_u	測定設定 (ランダム基底の選び方) の数
v_s	ショットノイズ床 — 有限ショットに由来し <i>prior</i> では打ち消せない分散
$3^{ A }$	逆測定チャンネルの増幅率 (一致確率 $3^{- A }$ 、一致時の推定値 $3^{ A }(\pm 1)$)
G	利得 = $\text{Var}[\text{標準}] / \text{Var}[\text{CRM}]$ 。 $G > 1$ で得、 $G < 1$ で損

n_u が (31) に現れないのは、標準・CRM のどちらの分散も $1/n_u$ に比例し、比を取ると約分されるからである。設定を増やせば両方が同じだけ良くなるので、**どちらが有利かは変わらない**。

解釈. 標準シャドウの「打ち消したい揺らぎ」は $(3^{|A|} - 1)\langle P \rangle^2$ 。CRM はこれを $(3^{|A|} - 1)\Delta^2$ に減らす。式には *prior* の局所誤差 Δ しか現れず、**グローバル忠実度 F は登場しない**。

- $\Delta \ll \langle P \rangle$ (*prior* がその観測量を正確に予言) $\Rightarrow G \gg 1$ (大きな利得)。
- $\Delta \sim \langle P \rangle$ (*prior* が下手) $\Rightarrow G \approx 1$ (得も損もしない)。
- $\Delta > \langle P \rangle$ (*prior* が誤った偏りを持つ) $\Rightarrow G < 1$ (損)。第 14 節で解消。

$\Delta \rightarrow 0$ の極限で**飽和則**

$$G_{\max}(n_m) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} G = 1 + n_m \frac{(3^{|A|} - 1)\langle P \rangle^2}{3^{|A|}(1 - \langle P \rangle^2)} \quad (32)$$

が得られ、 G の上限が n_m に比例する。ゆえに「設定を少なく・1 設定あたりのショットを多く」が最適配分になる。

■2 つの律速レジーム (よくある疑問への回答)。「 $|\langle P \rangle|$ が大きければ Δ も比例して大きくなり、比 $\langle P \rangle^2 / \Delta^2$ は変わらないのではないか」という疑問は自然で、しかも**ショットノイズを無視する極限**

では正しい。実際、相対誤差 $\varepsilon \equiv \Delta/\langle P \rangle$ と信号対床比 $g \equiv (3^{|A|} - 1)\langle P \rangle^2/v_s$ を使うと

$$G = \frac{g+1}{\varepsilon^2 g + 1} \quad (33)$$

と書け、 $v_s \rightarrow 0 (g \rightarrow \infty)$ では $G \rightarrow 1/\varepsilon^2$ となって $\langle P \rangle$ のスケールは完全に消える。有限 n_m では v_s が $\langle P \rangle^2$ に比例しないためスケール不変性が破れ、 $|\langle P \rangle|$ が大きいほど天井 $1+g$ が高くなる。したがって

- $G \approx G_{\max}$: ショットノイズ律速。prior をこれ以上良くしても無駄で、 n_m を増やすべき。
- $G \ll G_{\max}$: Δ 律速。prior の改善に余地がある。

という診断が可能になる。実データでは Δ は $\langle P \rangle$ に比例せず (相関 +0.28)、 Δ が支配因子である (具体例は付随文書 `crm_observables.tex` 第 10 節)。

■なぜ F でなく Δ か。忠実度は全パウリ成分にわたる大域量で、 N 量子ビット系では $F \sim f^N$ と指数的に 0 へ向かう。一方 $\Delta = \langle P \rangle_\rho - \langle P \rangle_\sigma$ は、 P の台 A 周辺の縮約密度行列の誤差だけで決まり、系サイズ N に依存しない。これが「グローバル忠実度が崩壊しても局所観測量の利得は生き残る」(本研究の主要結果)の数学的な理由である。

13 応用例: なぜ利得が鎖に沿って「1 本おき」に振動するのか

利得法則 (31) が実際にどう使われるかを、数値実験で見つけた一つの現象で確認しておく。開放端の 1 次元ハバード鎖 ($U=4$, 半充填) で全サイトの観測量を測ると、オンサイト量 (n_i 、二重占有、 $Z_{i\uparrow}Z_{i\downarrow}$) の利得は鎖に沿って滑らかなのに、ボンド量 (隣接 2 サイトにまたがる量) の利得は隣り合うボンドで最大 17 倍も違う。 $L=16$ の $Z_{i\uparrow}Z_{i+1\uparrow}$ の例:

$$G = 186.6, 11.1, 79.7, 15.8, 65.9, 16.7, \dots$$

以下、これが 4 段階で完全に説明できることを見る。

■第 1 段階: 開放端は定在波を作る (Friedel 振動)。無限に続く鎖なら並進対称性があるので、どのボンドも等価で $\langle P \rangle$ は場所に依らない。端があるとこの対称性が破れる。金属に不純物を 1 個入れると、その周りに波数 $2k_F$ の電子密度の定在波 (Friedel 振動) が立つのと同じことが起きる。半充填ハバード鎖では電荷は Mott ギャップで凍結しているが、スピンは *gapless* (第 2 節の超交換で得られる Heisenberg 鎖と同じ普遍類) で、支配的な相関はスタッガード成分、すなわち $2k_F = \pi$ である。波長 $2\pi/\pi = 2$ 、つまり周期 2 の定在波が端から立ち上がる。

■第 2 段階: ボンド量では「強い/弱い」の交替になる。なぜボンド量にだけ強く出ることなのか。直感的な理由は端のサイトは隣が 1 つしかないことである。バルクのサイトは左右 2 本のボンドにシングレットを組む能力を分け合わねばならないが、端のサイトは 1 本に全部注げる。結果として第 1 ボンドがほぼ完全なシングレット (ダイマー) になり、そのしわ寄せで第 2 ボンドが弱くなり、第 3 ボンドが再び強くなり……と交替が内側へ伝わる。

これを測定量で確認しよう。半充填では $\langle n_{i\uparrow} \rangle = 1/2$ なので、 $Z_q = 1 - 2n_q$ より

$$\langle Z_{i\uparrow}Z_{i+1\uparrow} \rangle = 1 - 2\langle n_{i\uparrow} \rangle - 2\langle n_{i+1\uparrow} \rangle + 4\langle n_{i\uparrow}n_{i+1\uparrow} \rangle = -1 + 4\langle n_{i\uparrow}n_{i+1\uparrow} \rangle. \quad (34)$$

完全なシングレット ($|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ では $n_{i\uparrow}n_{i+1\uparrow}$ が常に 0 なので $\langle P \rangle = -1$ 。逆に相関がなければ $\langle n_{\uparrow}n_{\uparrow} \rangle = 1/4$ で $\langle P \rangle = 0$ 。実測値は端のボン드로 $\langle P \rangle = -0.823$ ($\langle n_{\uparrow}n_{\uparrow} \rangle = 0.044$)、バルクで -0.51 前後であり、端のボン드가バルクよりはるかにシングレットに近いという上の描像を裏づける。

■第 3 段階: 振幅は端からの距離 x に対し $x^{-1/2}$ で減衰する。交替が端の効果なら、内側へ行くほど収まるはずである。 $L = 128$ (256 量子ビット) で交替振幅

$$A(x) \equiv \frac{1}{2}(|\langle P \rangle|_{\text{強ボンド}} - |\langle P \rangle|_{\text{弱ボンド}})$$

を測ると:

端からの距離 x	1	3	7	15	31	63(中央)
$A(x)$	0.2470	0.1430	0.0922	0.0614	0.0426	0.0347
$A(x)\sqrt{x}$	0.247	0.248	0.244	0.238	0.237	0.275

$A(x)\sqrt{x}$ が $x \leq 31$ (すなわち $x \lesssim L/4$) で 4% 以内の一定値になる。つまり

$$A(x) \propto x^{-1/2} \quad (35)$$

であり、これは gapless なスピン鎖におけるボンダ秩序の Friedel 振動について知られている指数と一致する(鎖中央での 16% の上振れは、**両方の**端からの寄与が重なるためである)。第 1 段階の説明が正しかったことの定量的な確認であり、同時に DMRG が正しく収束していることの独立なチェックにもなっている。

■第 4 段階: $\langle P \rangle$ の 2.5 倍差が、なぜ G の 17 倍差になるのか。ここが利得法則の効くところである。この系では prior が十分良く ($\chi_p \geq 8$)、後述のとおり全点で $G \approx G_{\max}$ なので、飽和則 (32) をそのまま使える。 $|A| = 2$ 、 $n_m = 100$ で

$$G_{\max} = 1 + n_m \frac{(3^2 - 1)\langle P \rangle^2}{3^2(1 - \langle P \rangle^2)} = 1 + \frac{800}{9} \cdot \frac{\langle P \rangle^2}{1 - \langle P \rangle^2}. \quad (36)$$

肝心なのは、 $G_{\max}$ が $\langle P \rangle^2$ ではなく

$$\frac{\langle P \rangle^2}{1 - \langle P \rangle^2} \quad (37)$$

に比例することである。この関数は $|\langle P \rangle| \rightarrow 1$ で発散する。実際に代入すると:

	$\langle P \rangle$	$\langle P \rangle^2/(1 - \langle P \rangle^2)$	$G_{\max}(\text{理論})$
強ボンダ (端)	-0.823	0.677/0.323 = 2.09	187
弱ボンダ (端の隣)	-0.329	0.108/0.892 = 0.121	11.8
比	2.5	17.3	15.8

実測は $G = 186.6$ と 11.1 で、理論値 187 と 11.8 によく一致する。 $\langle P \rangle$ のたかだか 2.5 倍の違いが、 G の 16 倍の違いに増幅されたわけである。

なぜ二重に効くのかは分子と分母を別々に見ればわかる。分子 $\langle P \rangle^2$ は「基底が当たるか外れるかで生じる設定間揺らぎ」= CRM が打ち消せる量であり、 $|\langle P \rangle|$ が大きいほど大きい。分母の $1 - \langle P \rangle^2$ はショットノイズ、すなわちどうしても打ち消せない床であり、 $|\langle P \rangle|$ が大きいほど小さい(射影測定の結果が決定的に近づくため)。打ち消せる量が増えると同時に打ち消せない量が減るので、比は $|\langle P \rangle|$ に対して急激に変化する。

この例から読み取るべきこと。

- この振動は **prior** の良し悪しとは無関係である。 $\chi_p \geq 8$ では全サイトで $G/G_{\max} = 1.00$ (どこもショットノイズ律速) であり、 Δ はサイトによらずほぼ一定だった。変わっているのは**観測量自身の物理** ($\langle P \rangle(i)$) であって、prior の性能ではない。
- これは「端でのみ利得が高い」という別の観測と**同じ現象**である。端の増強は Friedel 振動の $x \rightarrow 0$ 極限にすぎない。
- 実務的には、**どのボンドを測るかで必要なショット数が一桁変わる**。測定計画を立てる際は、観測量の種類だけでなく**系のどこかまで含めて $\langle P \rangle$ を見積もる必要がある**。

14 制御変量法としての一般化: 損をしない CRM

$G < 1$ (損) の可能性は、CRM を統計学の**制御変量法**として捉え直すと解消できる。設定 u ごとに $m_\rho(u)$ (実験側ショット平均) と厳密な $Y(u)$ が得られる。係数 β を導入した推定量

$$\hat{o}(\beta) = \bar{m}_\rho - \beta(\bar{Y} - \text{Tr}[O\sigma]), \quad \bar{m}_\rho = \frac{1}{n_u} \sum_u m_\rho(u), \quad \bar{Y} = \frac{1}{n_u} \sum_u Y(u) \quad (38)$$

は $\mathbb{E}[\bar{Y}] = \text{Tr}[O\sigma]$ より**任意の β で不偏**。分散は

$$\text{Var}[\hat{o}(\beta)] = \text{Var}(\bar{m}_\rho) - 2\beta \text{Cov}(\bar{m}_\rho, \bar{Y}) + \beta^2 \text{Var}(\bar{Y}) \quad (39)$$

で β の 2 次式。最小は

$$\beta^* = \frac{\text{Cov}(\bar{m}_\rho, \bar{Y})}{\text{Var}(\bar{Y})}, \quad \text{Var}_{\min} = \text{Var}(\bar{m}_\rho)(1 - \text{corr}^2), \quad (40)$$

ここで $\text{corr} = \text{Cov}(\bar{m}_\rho, \bar{Y}) / \sqrt{\text{Var}(\bar{m}_\rho) \text{Var}(\bar{Y})}$ 。標準シャドウ ($\beta = 0$) に対する利得は

$$G_{\text{opt}} = \frac{\text{Var}(\bar{m}_\rho)}{\text{Var}_{\min}} = \frac{1}{1 - \text{corr}^2} \geq 1 \quad (41)$$

であり、*prior* がどれほど悪くても**損をしない** (β^* をデータから推定すれば、悪い prior では $\beta^* \rightarrow 0$ となり標準シャドウに自動的に退化)。通常の CRM は $\beta = 1$ の特殊例である。複数 prior $\{Y_i\}$ は多変量回帰 $\beta = \Sigma_{YY}^+ \mathbf{c}_{Y\rho}$ に一般化される (Σ_{YY} は Y_i の共分散行列、 $\mathbf{c}_{Y\rho}$ は Y_i と m_ρ の共分散)。

14.1 実際にやってみると壊れる: プラグイン $\hat{\beta}$ の落とし穴

上の議論は β^* を「知っている」前提だった。実際には同じデータから

$$\hat{\beta} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(m_\rho, Y)}{\widehat{\text{Var}}(Y)} \quad (42)$$

と推定する (**プラグイン推定**)。 n_u 個の設定しかないので $\hat{\beta}$ には推定誤差が乗る。数値実験でこれを損の領域に適用したところ、3 つの実在する問題が出た。学ぶ価値があるので順に見る。

■問題 1: $\text{Var}(Y) = 0$ による発散。 $\chi_p = 2$ という粗い prior を使うと、二重占有 $D = n_\uparrow n_\downarrow$ の推定で $\hat{\beta}$ が暴走した (β の中央値は 0.5 前後と正常なのに、標準偏差が 10^3 を超える)。原因は単純である。 $\chi_p = 2$ の prior は本質的に Néel 積状態 $|\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\cdots\rangle$ であり、ダブロン (同一サイトの上下スピン対) を一つも含まない。したがって $\langle D \rangle_\sigma = 0$ が厳密に成り立ち、

$$Y(u) \equiv 0 \implies \text{Var}(Y) = 0 \implies \hat{\beta} = \frac{0}{0}. \quad (43)$$

標本から $\widehat{\text{Var}}(Y)$ を推定すると、それは「0 付近の小さな乱数」になり、それで割ると $\hat{\beta}$ が裾の重い (Cauchy 的な) 分布を持つ。

■直感的でない失敗: 相関による縮小が効かない。自然な対処は「相関が有意でなければ β を 0 に縮める」ことで、 $\hat{\beta} \cdot r^2 / (r^2 + 1/n_u)$ のような縮小を試したくなる。しかしこれは効かなかった。理由は、 $\text{Var}(Y) \approx 0$ のとき標本相関 r^2 の分子と分母が同じノイズに駆動されるため、真の相関がゼロでも r^2 が 1 に近い偽の高値を出すからである。「相関が高いから信頼できる」という判断自体が壊れている。

■解決: $\text{Var}(Y)$ は計算できる (推定する必要がない)。ここで思い出すべきは、 $Y(u)$ が何であったかである:

$$Y(u) = \sum_t c_t \mathbf{1}[\text{基底が項 } t \text{ の台で一致}] 3^{|A_t|} \langle P_t \rangle_\sigma. \quad (44)$$

基底は各量子ビットで独立様を選ぶので、その分布は完全に既知である:

$$\Pr[\text{項 } t \text{ が一致}] = 3^{-|A_t|}, \quad (45)$$

$$\Pr[\text{項 } t \text{ と } t' \text{ が同時に一致}] = \begin{cases} 3^{-|A_t \cup A_{t'}|} & (\text{重なり } A_t \cap A_{t'} \text{ 上で Pauli 指定が一致}), \\ 0 & (\text{矛盾する場合}). \end{cases} \quad (46)$$

$a_t \equiv c_t 3^{|A_t|} \langle P_t \rangle_\sigma$ と置けば $\mathbb{E}[Y] = \sum_t a_t 3^{-|A_t|} = \text{Tr}[O\sigma]$ であり、

$$\boxed{\text{Var}(Y) = \sum_{t,t'} 'a_t a_{t'} 3^{-|A_t \cup A_{t'}|} - (\text{Tr}[O\sigma])^2} \quad (47)$$

(プライムは Pauli 指定が矛盾しない組のみの和)。prior の期待値 $\langle P_t \rangle_\sigma$ だけから閉形式で求まる。分母を標本推定しなければ 0/0 は起きない。数値的には 40 万サンプルの経験分散と 0.5% 以内で一致することを確認した。

同じ原理が 3 回効いている。この修正は目新しいものではなく、本研究が最初に直したバグとまったく同じ発想である。

1. 出発点: CRM 推定器で prior 側を有限ショットでサンプルしていた $\Rightarrow$ 余計なノイズが乗る。厳密計算に変えて解決 (第 11 節)。
2. 2 次元の prior: MPS 表現を経由すると 2D では破綻する $\Rightarrow$ Wick の定理で閉形式にして解決 (第 15 節)。
3. 最適 β : $\text{Var}(Y)$ を標本推定すると発散する $\Rightarrow$ 解析的に計算して解決 (本節)。

prior は古典的に完全に手元にあるオブジェクトなのだから、prior に関する量を標本推定する必要はない — これが繰り返し効く設計原則である。

■問題 2: 分散比だけを見てはいけない。プラグイン $\hat{\beta}$ は同じデータで係数を推定するので、推定量はもはや不偏ではない。バイアスは $O(1/n_u)$ 、標準偏差は $O(1/\sqrt{n_u})$ なので n_u を大きくすれば消えるが、有限の n_u では無視できない。ここで注意すべきは、我々がずっと使ってきた指標

$$G = \frac{\text{Var}[\text{標準}]}{\text{Var}[\text{CRM}]} \quad (48)$$

が分散比であってバイアスを見ていないことである。バイアスを持つ推定量は分散を小さくできるので、 G だけで比較するとプラグイン推定量を不当に有利に評価する。正しくは平均二乗誤差

$$\text{MSE} = \text{Var} + (\text{bias})^2 \quad (49)$$

の比で比べる。数値実験では、分散比で見ると「厳密 $\text{Var}(Y)$ 版が最良」に見えたが、MSE で見るとプラグイン版の方が良いという順位の逆転が起きた。

■問題 3: $\text{Var}(Y) = 0$ は「直せる不具合」ではなく「原理的な限界」でもある。上の閉形式は $\hat{\beta}$ の発散を防ぐが、 $\text{Var}(Y)$ が厳密に 0 ならそもそも

$$Y(u) = \text{定数} \implies Y \text{ は } m_p \text{ について何の情報も持たない} \quad (50)$$

なので、制御変量として使えるものが存在しない。このとき $\beta = 0$ となり、推定量は標準シャドウに戻る (損もしないが得もしない)。実際、 $\chi_p = 2$ の prior はホッピング振幅を厳密に 0 と予想するため、ホッピングの測定では利得の天井が 35.7 もあるのに最適 β でも 1.00 のままだった。整理すると:

- $\text{Var}(Y) = 0$: 制御変量が存在しない $\implies$ 標準シャドウに退化 (原理的限界)。
- $\text{Var}(Y)$ が小さいが非ゼロ: プラグインが不安定 $\implies$ 解析的 $\text{Var}(Y)$ で解消 (技術的問題)。

■おまけ: 単一 Pauli 列では prior が消える。観測量が単一の Pauli 列 P のとき $Y(u) = 1[\text{一致}] 3^{|A|} \langle P \rangle_\sigma$ であり、 $\langle P \rangle_\sigma$ は u に依らない定数倍にすぎない。したがって

$$\hat{\beta}(\bar{Y} - \text{Tr}[O\sigma]) = \frac{\widehat{\text{Cov}}(m_p, \mathbf{1})}{\widehat{\text{Var}}(\mathbf{1})} (\bar{\mathbf{1}} - 3^{-|A|}) \quad (51)$$

と $\langle P \rangle_\sigma$ が完全に約分される。つまり最適 β の推定量は prior にまったく依存しない。制御変量として使われているのは prior の予言値ではなく「基底が一致したかどうか」という既知の指標関数だけである。数値実験でも、 χ_p を 2 から 32 まで変えても G が小数点 2 桁まで不変になることが確認された。忠実度 10^{-17} という無意味な prior でも利得の天井の 94% に達するのはこのためで、prior を上手に使っているのではなく使っていないのである。多項観測量では項ごとの相対重みが prior で変わるので、この約分は起こらず prior が実際に効く。

15 平均場 prior の Wick 閉形式

式 (26) の $Y(u)$ に必要な $\langle P \rangle_\sigma$ を、UHF(Slater 行列式)prior について相関行列 $C(11)$ から閉形式で求める。JW 変換 $Z_j = 1 - 2n_j$ を使う。

■1 点 (密度).

$$\langle Z_q \rangle_\sigma = 1 - 2\langle n_q \rangle = 1 - 2C_{qq}. \quad (52)$$

■2 点 (密度 × 密度). $Z_a Z_b = (1 - 2n_a)(1 - 2n_b) = 1 - 2n_a - 2n_b + 4n_a n_b$ に Wick の 4 演算子公式 (13) を代入:

$$\langle Z_a Z_b \rangle_\sigma = 1 - 2C_{aa} - 2C_{bb} + 4(C_{aa}C_{bb} - C_{ab}C_{ba}). \quad (53)$$

異スピン間はブロック対角性 ($\uparrow\downarrow$ 間の $C = 0$) より $\langle Z_a Z_b \rangle = \langle Z_a \rangle \langle Z_b \rangle$ に退化する。

■ホッピング. JW 隣接の $\frac{1}{2}(X_a Z \cdots Z X_b + Y_a Z \cdots Z Y_b) = c_a^\dagger c_b + c_b^\dagger c_a$ より

$$\left\langle \frac{1}{2}(XZ \cdots ZX + YZ \cdots ZY) \right\rangle_\sigma = C_{ab} + C_{ba} = 2\text{Re } C_{ab}. \quad (54)$$

いずれも $C(N_{\text{orb}} \times N_{\text{orb}})$ から $O(1)$ で読め、MPS 表現を要さず任意サイズで $O(N^3)$ (C の構成コスト) である。

15.1 対称性回復: 混合状態 prior

共線 UHF は Néel 秩序を凍結させ、サイト間スピン相関 $\langle S^z S^z \rangle$ を過大評価する (Δ が大きくなる)。これを、全スピンを一様回転して平均した混合状態

$$\bar{\sigma} = \int d\Omega R(\Omega) |\text{UHF}\rangle \langle \text{UHF}| R(\Omega)^\dagger \quad (55)$$

で改善する。回転後も一般化 (非共線) Slater 行列式なので、フル相関行列 $C(\theta) = U(\theta) C U(\theta)^\dagger$ に対し同じ Wick 式が使える。共線秩序は z 軸回りの回転で不変なので、平均は極角 θ の 1 次元数値積分に落ちる。CRM の prior に要るのは $\langle P \rangle_{\bar{\sigma}}$ だけなので、 $\bar{\sigma}$ が純粋状態でなく混合状態でも支障はない — これが「混合状態 prior」という自由度が使える理由である。

16 matchgate(フェルミオン) シャドウ

2 次元の x ボンドは JW 弦で台 $|A| = 2W + 1$ となり、(25) の $3^{|A|}$ で古典シャドウが破綻する。これを避けるには、パウリ基底の代わりにフェルミオンに自然な測定を使う。Majorana 演算子

$$\gamma_{2j-1} = c_j^\dagger + c_j, \quad \gamma_{2j} = i(c_j^\dagger - c_j), \quad \{\gamma_\mu, \gamma_\nu\} = 2\delta_{\mu\nu} \quad (56)$$

を導入すると、ホッピングは 2 次の単項式 $\gamma_\mu \gamma_\nu$ になり (台のサイズによらない)、密度も 2 次である。matchgate シャドウは、Haar 一様なフェルミオン Gauss 回転 $U_Q (Q \in SO(2n))$ 、 $U_Q^\dagger \gamma_\mu U_Q = \sum_\nu Q_{\mu\nu} \gamma_\nu$ を掛けてから占有数測定する。次数 $2k$ の Majorana 単項式に対するスナップショット推定量は

$$X_S(b) = \lambda_{2k}^{-1} \sum_{S'} \det(Q[S, S']) \langle b | \Gamma_{S'} | b \rangle, \quad \lambda_{2k} = \binom{n}{k} / \binom{2n}{2k} \quad (57)$$

で、 λ_{2k} が古典シャドウの $3^{|A|}$ に対応するチャネル係数である。CRM の prior 側は、Gauss 状態の 2 点関数 $K_{\mu\nu} = \langle \gamma_\mu \gamma_\nu \rangle$ が回転で $K' = Q^T K Q$ となることから、Pfaffian で厳密に

$$\mathbb{E}[X_S | u] = \lambda^{-1} \sum_{S'} \det(Q[S, S']) \text{Pf}(K'[S']) \quad (58)$$

と計算できる (Pfaffian は反対称行列に対する行列式の平方根に当たる量で、Wick の定理の Majorana 版)。UHF prior と matchgate 測定はこの意味で構造的に相性がよい。ただし本研究の結果として、Gauss 測定は**自己平均的**で設定間揺らぎ V_u 自体が小さく、CRM の利得は限定的である (第 III 部本文参照)。

17 シミュレーションの技法: 窓サンプリング

数値実験では「実験」を MPS からのサンプリングで模擬する。観測量の台が狭い場合、全系をサンプルするのは無駄である。**窓サンプリング**は、台を含む連続窓 $[q_1, q_2]$ だけをサンプルする。MPS の直交中心を q_1 に置くと左側の環境が恒等になり、窓の左端の Schmidt 指標 l が測定基底 (回転) に依存しない確率

$$p(l) = \left[\sum_b C_b^{[q_1]} (C_b^{[q_1]})^\dagger \right]_{ll} \quad (59)$$

で引ける。 l を先に引いてから窓内を通常の逐次サンプリングすればよく、コストが**窓幅のみに**依存し系サイズ L に依存しない。これにより $L = 32$ 鎖や 96 量子ビットシリンダーの測定を高速に模擬できる。

18 全体像のまとめ

論理の流れ.

1. 古典シャドウの分散は $(3^{|A|} - 1)\langle P \rangle^2 + v_s(25)$ 。第 1 項が「ランダム基底の当たり外れ」による設定間揺らぎ。
2. CRM は**同一設定**を prior と共有し、この第 1 項を $(3^{|A|} - 1)\Delta^2$ に減らす $\Rightarrow$ 利得法則 (31)。利得は**局所誤差 Δ のみ**で決まりグローバル忠実度に依らない (より正確には相対誤差 $\Delta/\langle P \rangle$ とショット床の比で決まる (33))。
3. 帰結: 大きい系でも局所観測量なら利得は保たれる。
4. prior は $\langle P \rangle_\sigma$ しか要らない $\Rightarrow$ Wick で書ける平均場 (第 15 節) や混合状態も prior にできる $\Rightarrow$ 2 次元で MPS 不要の安価 prior。
5. 制御変量として一般化すると $G_{\text{opt}} = 1/(1 - \text{corr}^2) \geq 1$ (第 14 節) $\Rightarrow$ 損をしない。
6. matchgate 測定は JW 弦問題を回避 (第 16 節)。ただし CRM 利得は測定アンサンブル依存。

記号一覧

記号	意味
t, U, μ	ホッピング・オンサイト反発・化学ポテンシャル (2)
$c_q^\dagger, c_q, n_q$	生成・消滅・数演算子 (1)
$C_{pq} = \langle c_p^\dagger c_q \rangle$	相関行列 (Slater 状態の全情報)(11)
χ	MPS のボンド次元 (prior の質のつまみ)
F	忠実度 (グローバルな近さ; 利得は決めない)
$P, A $	パウリ列とその台のサイズ
$\langle P \rangle_\rho, \langle P \rangle_\sigma$	実験・prior の期待値、 $\Delta = \langle P \rangle_\rho - \langle P \rangle_\sigma$
n_u, n_m	設定数・1 設定あたりのショット数
G	利得 = $\text{Var}[\text{標準}] / \text{Var}[\text{CRM}]$ (31)
v_s	ショットノイズ床 = $3^{ A }(1 - \langle P \rangle^2)/n_m$
$\gamma_\mu, K_{\mu\nu}$	Majorana 演算子と 2 点関数 (matchgate)